



疾病

年龄对内分泌系统的影响

作者: [William F. Young, Jr.](#), MD, MSc, Mayo Clinic College of Medicine

Reviewed By [Glenn D. Braunstein](#), MD, Cedars-Sinai Medical Center

已审核/已修订 2月 2025

内分泌系统包括一组腺体和器官，这些腺体和器官产生和分泌激素，调控多种机体功能。激素是会影响其他身体部位活动的化学物质。实质上，激素起着类似信使的作用，控制和协调整个机体的功能活动。（另见[内分泌腺](#)。）

大多数[激素](#)的水平随着年龄的增长而下降，但有些激素仍然可以保持甚至高于年轻人的水平。即使激素水平没有下降，但由于激素受体变得不那么敏感，[内分泌功能](#)通常还是会随着年龄增长而减弱。

有些激素会随年龄增长而减少，这包括

- 雌激素（女性）
- 睾酮（男性）
- 生长激素
- [褪黑素](#)

女性[绝经](#)时，雌激素水平会下降。男性睾酮水平通常会逐渐下降。生长激素水平下降可能导致肌肉量减少，肌力下降。褪黑素水平降低可能在很大程度上造成正常睡眠-觉醒周期（昼夜节律）随年龄增长而丧失。

通常保持不变或仅稍微减少的激素包括

- 皮质醇
- 胰岛素
- 甲状腺激素

可能增加的激素包括

- 卵泡刺激素
- 黄体生成素
- 甲状旁腺激素

一些年龄相关的激素变化可能会影响生活质量或引起令人烦恼的症状（例如潮热）。适用于绝经期女性的雌激素和孕酮治疗在[绝经期](#)专题中讨论。适用于老年男性的睾酮替代治疗在[衰老对男性生殖系统的影响](#)专题中讨论。

